

Guía de ejercicios: multiplexores

El presente apunte es un material extra que brinda la materia para la práctica de contenidos vistos en el módulo, a partir de ejercicios. La realización de estos será beneficiosa para la preparación previa a las instancias evaluativas. No obstante, no se trata de una actividad entregable, por lo tanto, su resolución no será solicitada ni evaluada como tal.

Multiplexores

1. Implementar un multiplexor de 8 entradas de datos (con habilitación) a partir de multiplexores de 4 entradas de datos. Podés utilizar lógica adicional.
 - Realizar la tabla de verdad.
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
2. Implementar un multiplexor de 16 entradas de datos (con habilitación) utilizando solo multiplexores de 2 entradas de control, sin lógica adicional.
 - Realizar la tabla de verdad.
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
3. Implementar un multiplexor de 2 entradas de control (con habilitación) utilizando un decodificador y lógica adicional.
 - Realizar la tabla de verdad.
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
4. Implementar la siguiente función lógica: $f(A, B, C, D) = \bar{A}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}\bar{D}$, utilizando un solo multiplexor de 8 entradas de datos, sin lógica adicional. Las variables tanto negadas como sin negar se suponen disponibles y no se consideran como lógica adicional).
5. Implementar la siguiente función lógica: $f(A, B, C) = \sum_m(1, 3, 4, 5, 6)$, utilizando:
 - a. Un solo multiplexor de 2 entradas de control (sin lógica adicional).
 - b. Solo multiplexores de 1 entrada de control (sin lógica adicional).

6. Implementar la siguiente función lógica: $f(A, B, C, D) = \sum_m(0, 3, 5, 6, 9, 12, 13)$, utilizando:
- Un solo multiplexor de 8 entradas de datos (sin lógica adicional).
 - Multiplexores de 4 entradas de datos (puede utilizar lógica adicional).